Unicorn Plattformsplan

Strategisk Plan för Multi-Bransch Fältserviceplattform

Version: 2.0
Datum: 2026-01-15
Författare: DeepAgent
Baserat på: Mats vision för kluster, objektdata och metadata
Uppdaterad med: Modus 2.0, AI-funktioner, Kundportal, QR-rapportering

---

Innehållsförteckning

1. Executive Summary
2. Rollanalys
3. Multi-Bransch-Arkitektur
4. Systemarkitektur
5. Funktionsmatris
6. Användarflöden
7. Implementationsplan
8. Teknisk Specifikation
9. KPI:er och Mätetal
10. Risker och Utmaningar
11. Konkurrensanalys
12. Sammanfattning och Rekommendationer

Del 1: Executive Summary

1.1 Vision för Plattformen

Unicorn ska bli den ledande AI-drivna plattformen för fältservice i Norden. Plattformen bygger på en revolutionerande datamodell där **klustret är skelettet** och **metadata är intelligensen** - detta möjliggör en flexibilitet som konkurrenterna saknar.

Kärnvision

> "Ett system som anpassar sig efter kundens organisation, inte tvärtom. Där data ärvs intelligent nedåt i hierarkin och där AI optimerar varje beslut - från schemaläggning till ruttplanering."

Vad Gör Unicorn Unikt?

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                      UNICORN PLATTFORMEN                      ╒
╟═══════════════════════════════════════════════════════════════╢
│  🌳 KLUSTERMODELL          → Hierarkisk struktur som speglar  │
│                              kundens organisation             │
│                                                               │
│  📋 EAV METADATA           → Obegränsad flexibilitet utan     │
│                              databasändringar                 │
│                                                               │
│  ⬇️ INTELLIGENT NEDÄRVNING → Data "faller" automatiskt        │
│                              från förälder till barn          │
│                                                               │
│  🤖 AI-DRIVEN OPTIMERING   → Automatisk schemaläggning och    │
│                              ruttoptimering med väderdata     │
│                                                               │
│  🏭 MULTI-BRANSCH          → En plattform, många branscher    │
│                              genom konfiguration              │
│                                                               │
│  📱 QR-RAPPORTERING        → Publik problemrapportering via   │
│                              QR-koder                         │
│                                                               │
│  🌐 KUNDPORTAL             → Self-service för slutkunder med  │
│                              magic link-autentisering         │
╘═══════════════════════════════════════════════════════════════╛
```

1.2 Unika Säljpunkter (USP)

USP 1: Klusterhierarki med Intelligent Nedärvning

Problem hos konkurrenter: Platta datamodeller som kräver upprepad datainmatning.

Unicorns lösning: Hierarkiskt kluster där data ärvs nedåt automatiskt.

Konkret exempel:

```
🔵 Axfood (Koncern)
   📋 Prislista: Standard_2026 [Ärvs till ALLA 430 butiker automatiskt]
   └── 🔵 Willys Södermalm
       ✅ Ärver automatiskt: Prislista, Avtal, Kontaktpersoner
       📍 Adress: Götgatan 100 [Ärvs till alla rum och objekt]
       └── 🟢 Pantkärl
           ✅ Ärver: Prislista + Adress + GPS + Tidsfönster
           🔢 Lokalt: Antal = 10
```

USP 2: Branschagnostisk Flexibilitet

Problem: Branschspecifika system som kräver nyutveckling för varje bransch.

Unicorns lösning: Konfigurerbar metadata som anpassar systemet till vilken bransch som helst.

Bransch	Metadatatyper	Strukturartiklar
Avfall	Kärltyp, Volym, Tömningsdag	Tvätt, Tömning, Besiktning
Städning	Yta (kvm), Rumstyp, Frekvens	Rumsstäd, Golvvård, Fönster-putsning
VVS	Anläggningstyp, Serienum-mer	Service, Reparation, Byte
Hemtjänst	Brukare, Kontaktperson	Morgonbesök, Kvällsbesök

USP 3: Tre Vikter på Alla Artiklar

Varje artikel har tre “vikter” som möjliggör fullständig ekonomisk kontroll:

Vikt	Tjänst	Vara
Vikt 1	Försäljningspris	Försäljningspris
Vikt 2	Estimerad kostnad	Inköpskostnad
Vikt 3	Produktionstid (min)	Ledtid (dagar)

USP 4: AI som Genomsyrar Allt

- **AI Cards** - Kontextmedvetna förslag baserat på aktuell vy
- **AI Planning Assistant** - Optimering av veckoplanering, körtid och prioritering
- **AI Auto-Scheduling** - Automatisk schemaläggning med 7-dagars väderprognoser
- **AI Ruttoptimering** - Minimerar körsträcka, maximerar effektivitet
- **AI Dataimport** - Guidar användare genom import med förslag på struktur
- **AI Analys** - Identifierar mönster, anomalier och förbättringsmöjligheter

USP 5: QR-kodsbaserad Problemrapportering (NYTT!)

- Publikt mobilt webbgränssnitt för anonym ärendeskapning
- GPS-position och foton bifogas automatiskt
- Automatisk konvertering till arbetsordrar
- Kräver ingen inloggning eller app-installation

USP 6: Kundportal med Self-Service (NYTT!)

- Token-baserad magic link-autentisering
- Kunder kan se kommande besök och historik
- Möjlighet att skicka bokningsförfrågningar
- Fullständig integration med huvudsystemet

1.3 Målgrupper och Branscher

Primär Målgrupp (Fas 1)

Bransch	Marknadsstorlek (Norden)	Typisk Kund
Avfallshantering	15-20 miljarder SEK	Kinab, Ragn-Sells, Stena
Städning/Facility	50-60 miljarder SEK	ISS, Sodexo, lokala städbolag
Fastighetsservice	25-30 miljarder SEK	Riksbyggen, HSB, Vasakronan

Sekundär Målgrupp (Fas 2)

Bransch	Marknadsstorlek (Norden)	Typisk Kund
Teknisk service	20-25 miljarder SEK	VVS-firmor, elfirmor
Trädgård/Utemiljö	8-10 miljarder SEK	Trädgårdsföretag, kommuner
Hemtjänst/Omsorg	100+ miljarder SEK	Kommuner, privata aktörer

Tertiär Målgrupp (Fas 3)

Bransch	Potential
Snöröjning	Säsongsbaserad, hög volym
Leverans/Logistik	Last-mile, rutt-intensiv
Serviceteknik	Hissservice, kylservice

1.4 Affärsvärde

För Kunden

Värde	Kvantifiering
Minskad planeringstid	50-70% mindre manuellt arbete
Optimerade rutter	15-25% kortare körsträcka
Färre missade jobb	90%+ leveransprecision
Bättre ekonomisk kontroll	Realtidsuppdaterad lönsamhet
Minskad administration	40-60% färre manuella processer
Miljöspårning	CO2-beräkningar och miljöstatistik

För Unicorn (SaaS-intäkter)

Intäktskälla	Modell
Plattformsavgift	Per användare/månad
Transaktionsavgift	Per utförd order
AI-tjänster	Premium för avancerad optimering
Integrationer	Engångskostnad + månatlig
White-label	Anpassad prissättning

Projicerad Tillväxt

```
År 1: 2-3 pilotkunder (Kinab som första)
År 2: 10-15 betalande kunder
År 3: 50+ kunder, expansion till andra nordiska länder
År 5: Marknadsledande position i Norden för fältservice
```

Del 2: Rollanalys

2.1 Planeraren

2.1.1 Vem är Planeraren?

Titel: Trafikplanerare, Produktionsplanerare, Schemaläggare, Arbetsledare

Bakgrund:
- Ofta lång erfarenhet från branschen
- Detaljkunnig om geografiska områden
- Relationskunnig (känner kunder och fältpersonal)
- Arbetar oftast kontorstid med viss beredskap

Typisk arbetsdag:

```
07:00 - Morgongenomgång av dagens schema
07:30 - Hantera akuta avvikelser från gårdagen
08:30 - Planera kommande vecka
10:00 - Kundkontakt för nya uppdrag
11:00 - Optimera rutter för nästkommande dag
12:00 - Lunch
13:00 - Uppföljning av pågående arbete
14:00 - Hantera akuta ändringar (sjukdom, fordonsproblem)
15:30 - Förberedelser för morgondagen
16:30 - Avslut och överlämning till kvällsberedskap
```

2.1.2 Dagliga Uppgifter

Uppgift	Frekvens	Tid (innan)	Tid (Unicorn)
Skapa veckoschemor	Dagligen	2-3 timmar	30 min
Hantera avvikelser	5-15 per dag	15 min/st	3 min/st
Optimera rutter	Dagligen	1-2 timmar	10 min
Kundkontakt	3-5 per dag	20 min/st	10 min/st
Faktureringsunderlag	Veckovis	2-4 timmar	Automatiskt
Rapportering	Månadsvis	1 dag	1 timme
QR-ärenden (NYTT)	1-5 per dag	N/A	5 min/st

2.1.3 Behov och Smärtpunkter

Smärtpunkter (Nuvarande situation)

```
😤 FRUSTRATION                    😤 FRUSTRATION
┌──────────────────────────┐      ┌──────────────────────────┐
│ "Jag lägger timmar på att  │      │ "När någon blir sjuk måste  │
│  manuellt optimera rutter  │      │  jag göra om hela schemat  │
│  i Excel"                  │      │  manuellt"                 │
└──────────────────────────┘      └──────────────────────────┘

😤 FRUSTRATION                    😤 FRUSTRATION
┌──────────────────────────┐      ┌──────────────────────────┐
│ "Jag har ingen överblick   │      │ "Informationen finns i     │
│  över vad som pågår i fält │      │  10 olika system"          │
│  just nu"                  │      │                            │
└──────────────────────────┘      └──────────────────────────┘
```

Behov

1. **Överblick i realtid** - Se var alla resurser är och vad de gör
2. **Snabb omplanering** - Ändra schema med drag-and-drop
3. **Intelligent optimering** - AI som föreslår bästa rutt
4. **Proaktiva varningar** - Bli informerad innan problem uppstår
5. **Enkla rapporter** - Automatgenererade rapporter med PDF-export
6. **Väderintegration** - AI-anpassad kapacitet baserat på väderprognoser

2.1.4 Funktioner som Behövs

Kärnfunktioner

Funktion	Prioritet	Status
Veckoplanerare (drag-and-drop)	Kritisk	✅ Finns
Kartvy med resurser	Kritisk	✅ Finns
AI-schemaläggning	Kritisk	✅ Finns
Ruttoptimering	Kritisk	✅ Finns
Kapacitetsöversikt	Hög	✅ Finns
Avvikelsehantering	Hög	✅ Finns
Automatiska rapporter	Medel	✅ Finns
Kundkommunikation	Medel	✅ Finns
QR-ärendehantering (NYTT)	Hög	✅ Finns
AI Cards (NYTT)	Hög	✅ Finns
PDF-protokollgenerering (NYTT)	Hög	✅ Finns

AI-funktioner (Modus 2.0)

Funktion	Beskrivning
AI Cards (AICard)	Kontextmedvetna förslag baserat på aktuell vy
AI Planning Assistant	Optimering av veckoplanering, körtid och prioritering
AI Auto-Scheduling	Automatisk kapacitetsjustering med 7-dagars väderprognoser
Metadata-triggers	Lista objekt med avvikelser och spåra ärendehistorik

Advanced Scheduling (Modus 2.0)

Funktion	Beskrivning
Flexibel frekvensmetadata	Veckodagar, säsongsfilter, intervaller
Dynamiska strukturartiklar	Säsongsanpassningar och metadata-driven multiplikation
PDF-generering	Automatiska protokoll och avvikelserapporter
E-postutskick	Automatiserade meddelanden via Resend

2.1.5 UI/UX-krav

Dashboard - Daglig Vy

```
🏠 Unicorn   📋 Planering   👥 Resurser   📊 Rapporter   ⚙️ Admin

📊 DAGENS ÖVERSIKT                 🗺️ KARTA

Aktiva ordrar: 47                  [Interaktiv karta med resurser]
Pågående: 12
Klara: 28                          🚗 = På väg
Problem: 3 ⚠️                      📍 = På plats
QR-ärenden: 2 📱                   ✅ = Klar

Kapacitet: 85%

📅 VECKOSCHEMA

         Mån       Tis       Ons       Tor       Fre
Anders   ████      ████      ████      ████      ██
Lisa     ████      ████      ████      ████      ████
Erik     ██        ████      ████      ████      ████

[Drag-and-drop för att flytta uppdrag]

⚠️ AVVIKELSER                      🤖 AI-FÖRSLAG (AICard)

• Anders: Försenad 20 min          "Flytta order 4523 till Lisa
• Fordon 3: Motorvarning             - sparar 45 min körtid"
• Kund Axfood: Ny kod
• QR-rapport: Pantrum smutsigt     🌦️ "Regn imorgon - justera
                                     kapacitet med 15%"
                                   [Acceptera] [Avslå] [Detaljer]
```

2.1.6 KPI:er och Mätetal

KPI	Målvärde	Mätmetod
Planeringseffektivitet	<30 min/dag	Tid i planeringsvy
Schemaläggningsnoggrannhet	>95%	Planerat vs faktiskt
Ruttoptimering	-20% körsträcka	Km jämfört med naiv rutt
Avvikelsehanteringstid	<5 min/avvikelse	Tid från upptäckt till lösning
AI-förslag accepterade	>70%	Andel AI-förslag som används
QR-ärenden hanterade	<24h	Tid från rapport till åtgärd
Kundnöjdhet	>4.5/5	Kundundersökning

2.2 Fältarbetaren/Chaufför

2.2.1 Vem är Fältarbetaren?

Titel: Servicetekniker, Chaufför, Fältpersonal, Utförare

Bakgrund:
- Praktiskt lagd, gillar att vara ute
- Lokalkunnig i sitt område
- Ofta lång erfarenhet av det specifika arbetet
- Varierade tekniska färdigheter (från enkla till avancerade)

Typisk arbetsdag:

```
06:00 - Startar på depå, hämtar fordon och utrustning
06:30 - Kollar dagens schema i mobilapp
07:00 - Första stoppet
07:30 - Första uppdraget utfört, rapporterat
        [... Upprepas 8-15 gånger under dagen ...]
15:00 - Sista uppdraget
15:30 - Åter till depå, lämna fordon
16:00 - Arbetsdagen slut
```

2.2.2 Dagliga Uppgifter

Uppgift	Frekvens	Beskrivning
Starta arbetsdag	1/dag	Logga in, se schema, starta GPS
Navigera till nästa stopp	8-15/dag	GPS-navigation
Utföra uppdrag	8-15/dag	Det faktiska arbetet
Dokumentera (foto, tid)	8-15/dag	Före/efter, rapportering
Rapportera avvikelse	1-3/dag	När något oväntat händer
Lägga till material	2-5/dag	Registrera förbrukning
Avsluta arbetsdag	1/dag	Slutrapport, offline-synk

2.2.3 Behov och Smärtpunkter

Smärtpunkter (Nuvarande situation)

```
📱 MOBIL FRUSTRATION
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│  "Jag får inte upp kartan"      "Appen kraschar hela tiden"  │
│                                                              │
│  "Jag måste skriva in samma    "Jag har ingen täckning här   │
│   info tre gånger"              och kan inte rapportera"     │
│                                                              │
│  "Jag vet inte vad som          "Jag måste ringa kontoret    │
│   ska göras på detta jobb"       för varje fråga"            │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Behov

1. **Enkel och snabb app** - Inga onödiga klick, stora knappar
2. **Fungerar offline** - Full funktionalitet utan täckning
3. **All info på plats** - Koder, kontakter, historik
4. **Snabb dokumentation** - Ett klick för foto, automatisk position
5. **Tydligt nästa steg** - Vad ska jag göra härnäst?
6. **QR-problemrapportering** - Snabb rapportering via QR-kod vid fel

2.2.4 Funktioner som Behövs

Kärnfunktioner

Funktion	Prioritet	Status
Dagslista med ordrar	Kritisk	✅ Finns
GPS-navigation	Kritisk	✅ Finns
Statusuppdatering (4-steg)	Kritisk	✅ Finns
Fotografering (före/efter)	Kritisk	✅ Finns
Offline-stöd	Kritisk	✅ Finns
Materialregistrering	Hög	✅ Finns
Signatur från kund	Medel	✅ Finns
Avvikelserapportering	Hög	✅ Finns
QR-kod felanmälan (NYTT)	Hög	✅ Finns
Protokollgenerering (NYTT)	Hög	✅ Finns

Mobil-specifika Krav

Krav	Specifikation
Touch targets	Minst 48x48px
Laddningstid	<2 sekunder
Offline-kapacitet	Min 1 veckas data
Batterianvändning	<15% per arbetsdag
Kamera-integration	Direktåtkomst, komprimering

2.2.5 Offline-stöd

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                      OFFLINE ARKITEKTUR                       ║
╟───────────────────────────────────────────────────────────────╢
│                                                               │
│  📱 MOBIL ENHET                                               │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                                         │  │
│  │   📦 Lokal Databas (SQLite/IndexedDB)                   │  │
│  │   ├── Dagens ordrar (komplett)                          │  │
│  │   ├── Objektdata + metadata                             │  │
│  │   ├── Artikelregister                                   │  │
│  │   ├── Kundkontakter                                     │  │
│  │   └── Kartor (cachade för område)                       │  │
│  │                                                         │  │
│  │   📝 Ändringslogg (outbox)                              │  │
│  │   ├── Statusuppdateringar                               │  │
│  │   ├── Foto (väntar på uppladdning)                      │  │
│  │   ├── Avvikelser                                        │  │
│  │   └── Tidsregistrering                                  │  │
│  │                                                         │  │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                          │                                    │
│                          │ Synk när täckning finns            │
│                          ▼                                    │
│  ☁️ MOLNTJÄNST                                                │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │   Central databas ← Konfliktlösning → Andra enheter     │  │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                               │
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

2.2.6 UI/UX-krav för Mobil

Huvudvy - Daglista

```
🔋 85%  📶 4G  ⏰ 08:32

👤 Anders Andersson
📅 Måndag 15 januari

▶️ AKTUELLT

🔵 Willys Södermalm
   Pantrumstvätt
   📍 2 km • ⏱️ 25 min

   🚗 PÅ VÄG   ▶️ STARTA

NÄSTA (3 till):

Hemköp Hornstull • 10:00

ICA Liljeholmen • 11:30

📊 Idag: 5/12 klara  ⏱️ 6h kvar

📱 RAPPORTERA PROBLEM (QR)
```

Uppdragsvy - 4-stegsflöde

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  ◀️ Tillbaka                          │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  🔵 WILLYS SÖDERMALM                  │
│  Pantrumstvätt                       │
│                                      │
│  ═══════════════════════════════     │
│                                      │
│  PROGRESS:                           │
│  ○──────●──────○──────○              │
│  Åka dit  Starta  Utför   Slutför    │
│                                      │
│  ═══════════════════════════════     │
│                                      │
│  📍 ADRESS                            │
│  Götgatan 100, 116 45 Stockholm      │
│  [🗺️ Öppna i Google Maps]            │
│                                      │
│  🔑 ÅTKOMSTKOD                        │
│  ┌──────────────────────────┐        │
│  │          1234#           │        │
│  └──────────────────────────┘        │
│                                      │
│  👤 KONTAKT                           │
│  Lisa Butikschef: 070-123 45 67      │
│                                      │
│  📋 UPPGIFTER                         │
│  ☐ Tvätta 10 pantkärl                │
│  ☐ Tvätta golv (15 kvm)              │
│  ☐ Foto före + efter                 │
│                                      │
│  ┌──────────────────────────┐        │
│  │                          │        │
│  │   ▶️ JAG ÄR PÅ PLATS      │        │
│  │                          │        │
│  └──────────────────────────┘        │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

2.2.7 KPI:er och Mätetal

KPI	Målvärde	Mätmetod
Ordrar per dag	Branschspecifikt	Antal genomförda
Genomsnittlig ordertid	Enligt estimat ±10%	Faktisk vs planerad
Dokumentationsgrad	100%	Andel med foto
Appanvändning	<30 sek/order	Tid i app
Offline-synk-framgång	>99%	Lyckade synkroniseringar

2.3 Administratör

2.3.1 Vem är Administratören?

Titel: Systemadministratör, IT-ansvarig, Produktägare, Affärsansvarig

Bakgrund:
- Tekniskt kunnig eller affärsfokuserad
- Ansvarig för systemkonfiguration
- Kontakt mellan Unicorn och kundens behov
- Ofta ansvarig för flera kunder/tenants

Typisk arbetsdag:

```
08:00 - Kolla systemprestanda och eventuella problem
09:00 - Onboarding-möte med ny kund
10:30 - Konfigurera branschspecifika inställningar
12:00 - Lunch
13:00 - Supportärenden och användarfrågor
14:30 - Rapportgenerering för ledning
15:30 - Integrationsutveckling (Fortnox, etc.)
16:30 - Planering för kommande implementeringar
```

2.3.2 Dagliga Uppgifter

Uppgift	Frekvens	Komplexitet
Systemövervakning	Dagligen	Låg
Användarhantering	2-5/vecka	Låg
Kundkonfiguration	1-2/månad	Hög
Branschanpassning	Vid ny bransch	Hög
Integrations-setup	Vid behov	Hög
Rapportgenerering	Veckovis/månadsvis	Medel
Support	Dagligen	Varierar
QR-kod generering	Vid behov	Låg
Kundportal-konfiguration	Vid onboarding	Medel

2.3.3 Behov och Smärtpunkter

Smärtpunkter

```
🔧 ADMIN FRUSTRATION
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                  │
│  "Jag måste ändra i      "Varje ny kund kräver      "Jag har  │
│   databasen för att       skräddarsydd utveckling"   ingen    │
│   lägga till en                                      överblick │
│   ny metadatatyp"                                    över      │
│                                                      alla      │
│  "Olika kunder har       "Integrationer är          tenants"  │
│   olika behov - hur       manuella och              │
│   hanterar jag det?"      felbenägna"               │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Behov

1. **Self-service konfiguration** - Ändra utan kod
2. **Multi-tenant översikt** - Se alla kunder från ett ställe
3. **Branschanpassning via UI** - Konfigurera metadata, artiklar
4. **Enkel onboarding** - Guidad process för nya kunder
5. **Automatisk rapportering** - Systemhälsa, användning
6. **QR-kod hantering** - Generera och spåra QR-koder
7. **Kundportal-administration** - Hantera kundåtkomst

2.3.4 Funktioner som Behövs

Kärnfunktioner

Funktion	Prioritet	Status
Användarhantering	Kritisk	✅ Finns
Tenant-hantering	Kritisk	✅ Finns
Metadatakatalog	Kritisk	✅ Finns
Artikelregister	Kritisk	✅ Finns
Prislistor	Hög	✅ Finns
White-label/branding	Medel	⚠️ Delvis
Integrationshantering	Hög	✅ Finns
Systemövervakning	Medel	✅ Finns
QR-kod administration (NYTT)	Hög	✅ Finns
Kundportal-konfiguration (NYTT)	Hög	✅ Finns
Miljöstatistik-rapporter (NYTT)	Medel	✅ Finns

Multi-tenant Krav

Krav	Beskrivning
Dataisolering	Fullständig separation mellan tenants
Konfigurationsarv	Gemensam bas + tenant-specifikt
Rollhantering	Owner, Admin, User per tenant
Branding	Logo, färger, domän per tenant
Fakturering	Separat per tenant

2.3.5 UI/UX-krav

Admin Dashboard

```
🏠 Unicorn Admin   👥 Tenants   ⚙️ Konfiguration   📊 Analys

📊 SYSTEMÖVERSIKT

Aktiva tenants: 12        Användare totalt: 847
Ordrar idag: 2,345        API-anrop: 45,678
QR-rapporter idag: 15     Kundportal-sessioner: 89

[▓▓▓
```

2.3.6 KPI:er och Mätetal

KPI	Målvärde	Mätmetod
Systemupptid	>99.9%	Monitoring
Onboarding-tid	<1 vecka	Dagar till första order
Supportärenden	<5/tenant/månad	Ticketsystem
Konfigurationsändringar	Via UI (ej kod)	Audit-logg
Kundretention	>95% årligen	Churn rate
QR-rapporter hanterade	100% inom 24h	Ärendesystem

2.4 Kund/Kundportal (NY ROLL!)

2.4.1 Vem är Kunden?

Titel: Slutkund, Butikschef, Fastighetsförvaltare, BRF-ordförande

Bakgrund:
- Köper tjänster från företag som använder Unicorn
- Vill ha enkel översikt över bokade tjänster
- Behöver kunna rapportera problem snabbt
- Förväntar sig transparens och kommunikation

Typisk användning:

```
Sporadisk: 1-5 gånger per månad
- Kontrollera när nästa besök är planerat
- Se historik över utförda tjänster
- Rapportera problem via QR-kod eller portal
- Skicka bokningsförfrågningar
```

2.4.2 Behov och Funktioner

Kundens Behov

1. **Enkel åtkomst** - Ingen app att ladda ner, ingen komplicerad inloggning
2. **Transparens** - Se vad som är planerat och utfört
3. **Snabb problemrapportering** - QR-kod vid objekt för direkt rapportering
4. **Kommunikation** - Kunna skicka meddelanden och förfrågningar
5. **Historik** - Se tidigare utförda tjänster

Funktioner

Funktion	Beskrivning	Status
Magic Link Login	Token-baserad autentisering via e-post	✅ Finns
Visa kommande besök	Lista över planerade tjänster	✅ Finns
Historik	Arkiv över utförda tjänster	✅ Finns
Bokningsförfrågan	Skicka önskemål om nya tjänster	✅ Finns
QR-problemrapportering	Anonym rapportering via QR-kod	✅ Finns
Kontaktinformation	Se kontaktuppgifter till leverantör	✅ Finns

2.4.3 Användarflöde - Kundportal

```
flowchart TD
    Start([Kund får e-post med magic link])
    ClickLink[Klickar på länken]
    Authenticate[Automatisk autentisering<br/>via token]

    ValidToken{Token<br/>giltig?}

    Expired[Visa: Token utgången<br/>Begär ny länk]
    RequestNew[Skicka ny magic link]

    Dashboard[Visa kundportal-dashboard]

    Options{Vad vill<br/>kunden göra?}

    ViewUpcoming[Se kommande besök]
    ShowSchedule[Lista planerade<br/>tjänster med datum]

    ViewHistory[Se historik]
    ShowHistory[Lista utförda<br/>tjänster med protokoll]

    ReportIssue[Rapportera problem]
    IssueForm[Fyll i formulär:<br/>Beskrivning + Foto]
    SubmitIssue[Skicka rapport]

    RequestBooking[Bokningsförfrågan]
    BookingForm[Välj tjänst + datum]
    SubmitBooking[Skicka förfrågan]

    Notification[Notifiera planerare]
    Confirmation[Visa bekräftelse<br/>till kund]

    End([Klart])

    Start --> ClickLink
    ClickLink --> Authenticate
    Authenticate --> ValidToken

    ValidToken -->|Nej| Expired
    Expired --> RequestNew
    RequestNew --> Start

    ValidToken -->|Ja| Dashboard
    Dashboard --> Options

    Options --> ViewUpcoming
    Options --> ViewHistory
    Options --> ReportIssue
    Options --> RequestBooking

    ViewUpcoming --> ShowSchedule
    ShowSchedule --> Options

    ViewHistory --> ShowHistory
    ShowHistory --> Options

    ReportIssue --> IssueForm
    IssueForm --> SubmitIssue
    SubmitIssue --> Notification
    Notification --> Confirmation

    RequestBooking --> BookingForm
    BookingForm --> SubmitBooking
```

```
    SubmitBooking --> Notification

    Confirmation --> End

    style Start fill:#4CAF50,color:white
    style End fill:#4CAF50,color:white
    style Dashboard fill:#2196F3,color:white
    style Notification fill:#FF9800,color:white
```

2.4.4 UI/UX-krav för Kundportal

Kundportal Dashboard

```
╔═══════════════════════════════════════╗
║ 🏠 Kinab                    👤 Willys ║
╟───────────────────────────────────────╢
│                                       │
│  Välkommen, Willys Södermalm!         │
│                                       │
│  ═══════════════════════════          │
│                                       │
│  📅 KOMMANDE BESÖK                    │
│  ┌─────────────────────────────┐      │
│  │ 📅 Tis 16 jan, kl 09:00-11:00 │    │
│  │    Pantrumstvätt             │      │
│  │    Tekniker: Anders Andersson │     │
│  └─────────────────────────────┘      │
│  ┌─────────────────────────────┐      │
│  │ 📅 Fre 19 jan, kl 14:00-16:00 │    │
│  │    Golvrengöring             │      │
│  └─────────────────────────────┘      │
│                                       │
│  ═══════════════════════════          │
│                                       │
│  ┌─────────────────────────────┐      │
│  │ 📝 RAPPORTERA PROBLEM        │      │
│  │    Något som behöver åtgärdas?│     │
│  │    [Rapportera nu →]         │      │
│  └─────────────────────────────┘      │
│                                       │
│  ┌─────────────────────────────┐      │
│  │ 📋 SE HISTORIK               │      │
│  │    Tidigare utförda tjänster │      │
│  │    [Visa historik →]         │      │
│  └─────────────────────────────┘      │
│                                       │
│  ┌─────────────────────────────┐      │
│  │ 📞 KONTAKTA OSS              │      │
│  │    support@kinab.se          │      │
│  │    08-123 456 78             │      │
│  └─────────────────────────────┘      │
└───────────────────────────────────────┘
```

2.4.5 KPI:er för Kundportal

KPI	Målvärde	Mätmetod
Portal-adoption	>50% av kunder	Unika inloggningar
Genomsnittlig sessionslängd	2-5 min	Analytics
Problemrapporter via portal	>30% av alla	Andel vs telefon
Kundnöjdhet	>4.5/5	NPS-undersökning
Svarstid på förfrågningar	<24h	Tid till svar

Del 3: Multi-Bransch-Arkitektur

3.1 Branschanalys

3.1.1 Avfallshantering (Kinabs Huvudbransch)

Beskrivning:
Tömning, tvättning och service av avfallsbehållare för butiker, bostadsrättsföreningar och återvinningsplatser.

Klusterstruktur:

```
🔵 Kund (Axfood)
  └── 🔵 Kedja (Willys)
      └── 🔵 Butik (Willys Södermalm)
          └── 🔵 Rum (Pantrum)
              └── 🟢 Objekt (10x Pantkärl 160L)
```

Unika Metadatatyper:

Metadatatyp	Datatyp	Exempel
Kärltyp	String	“Pantkärl_160L”, “Matavfall_240L”
Volym	Integer	160, 240, 660 (liter)
Material	String	“Plast”, “Metall”, “Trä”
Tömningsfrekvens	JSON	{“typ”: “Veckodag”, “dagar”: [“Mån”, “Ons”]}
Tvättfrekvens	JSON	{“typ”: “Intervall”, “månader”: 6}

Typiska Strukturartiklar:

Strukturartikel	Åtgärder
Pantrumstvätt	Etablering → Foto före → Tvätt kärl → Tvätt golv → Foto efter → Avetablering
Kärlbyte	Etablering → Hämta gammalt → Leverera nytt → Dokumentera
Besiktning	Etablering → Inspektera → Rating → Foto → Rapportera

3.1.2 Städning och Facility Management

Beskrivning:
Regelbunden städning av kontor, bostäder, industrilokaler och offentliga utrymmen.

Klusterstruktur:

```
🔵 Fastighetsägare (Vasakronan)
  └── 🔵 Fastighet (Sergels Torg 1)
      └── 🔵 Våning (Plan 3)
          └── 🔵 Rum (Konferensrum A)
              └── 🟢 Objekt (Golv 45 kvm)
```

Unika Metadatatyper:

Metadatatyp	Datatyp	Exempel
Rumstyp	String	“Kontor”, “Toalett”, “Korridor”
Golvtyp	String	“Matta”, “Klinker”, “Parkett”
Yta	Decimal	45.5 (kvm)
Städfrekvens	JSON	{“typ”: “Daglig”, “dagar”: [“Mån-Fre”]}
Städnivå	String	“Enkel”, “Standard”, “Premium”

3.1.3 - 3.1.8 [Övriga branscher som tidigare]

(Fastighetsservice, Trädgårdsskötsel, Snöröjning, Teknisk Service, Hemtjänst, Leverans/Logistik - samma innehåll som i version 1.0)

3.2 Gemensam Kärna

3.2.1 Funktioner Gemensamma för Alla Branscher

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                          GEMENSAM KÄRNA                       ║
╟───────────────────────────────────────────────────────────────╢
│                                                               │
│  📊 KLUSTERHANTERING (Mats Vision)                            │
│  ├── Hierarkisk struktur                                      │
│  ├── Organisatoriska + Fysiska objekt                         │
│  └── Intelligent nedärvning                                   │
│                                                               │
│  📋 METADATA-SYSTEM (EAV)                                     │
│  ├── Konfigurerbara typer                                     │
│  ├── Logisk vs Ologisk                                        │
│  ├── Korsbefruktning                                          │
│  └── Metadata-triggers för avvikelser (NYTT!)                 │
│                                                               │
│  📅 SCHEMALÄGGNING (Modus 2.0)                                │
│  ├── Flexibla frekvenser med metadata                         │
│  ├── Veckodagar och säsongsfilter                             │
│  ├── Kapacitetsplanering                                      │
│  └── AI-optimering med väderprognoser                         │
│                                                               │
│  📦 ORDERHANTERING                                            │
│  ├── 8-stegs statusflöde                                      │
│  ├── Strukturartiklar med säsongsanpassningar                 │
│  ├── Beroendeuppgifter                                        │
│  └── Metadata-driven multiplikation                           │
│                                                               │
│  👥 ANVÄNDARHANTERING                                         │
│  ├── Roller (Planerare, Utförare, Admin, Kund)                │
│  ├── Behörigheter                                             │
│  └── Multi-tenant                                             │
│                                                               │
│  📈 RAPPORTERING                                              │
│  ├── Ekonomi                                                  │
│  ├── Prestanda                                                │
│  ├── Miljö (CO2, bränsle, kemikalier) (NYTT!)                 │
│  └── PDF-protokoll och avvikelserapporter (NYTT!)             │
│                                                               │
│  📱 QR-RAPPORTERING (NYTT!)                                   │
│  ├── Publik problemrapportering                               │
│  ├── GPS och foto-bilagor                                     │
│  └── Automatisk arbetsorderkonvertering                       │
│                                                               │
│  🌐 KUNDPORTAL (NYTT!)                                        │
│  ├── Magic link-autentisering                                 │
│  ├── Självbetjäning                                           │
│  └── Bokningsförfrågningar                                    │
│                                                               │
│  🔗 INTEGRATIONER                                             │
│  ├── Ekonomisystem (Fortnox)                                  │
│  ├── Kartjänster                                              │
│  ├── SMS/E-post (Resend)                                      │
│  └── Väderdata (Open-Meteo API)                               │
│                                                               │
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

3.3 - 3.4 [Som i version 1.0]

(Branschspecifika moduler, White-Label och Multi-Tenant - samma innehåll)

Del 4: Systemarkitektur

4.1 Övergripande Arkitektur

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                    UNICORN SYSTEMARKITEKTUR                       ╒
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

KLIENTER
═══════

┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐
│ WEB APP     │  │ MOBIL APP   │  │ KUNDPORTAL  │  │ QR-WEB      │
│ (Planerare/ │  │ (Fält-      │  │ (Kund       │  │ (Publik     │
│  Admin)     │  │  arbetare)  │  │  self-serv.)│  │ rapport)    │
│             │  │             │  │             │  │             │
│ React/Next.js│  │ React Native│  │ React/Next.js│  │ PWA         │
└─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘
       │               │               │               │
       └───────────────┴───────────────┴───────────────┘
                               │
                               ▼
API-LAGER
═══════

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          API GATEWAY                            │
│  • Autentisering (JWT + Magic Link)                             │
│  • Rate limiting                                                │
│  • Tenant-routing                                               │
│  • Logging                                                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                               │
                               ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          BACKEND API                            │
│                                                                 │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐           │
│  │ Kluster  │ │ Order    │ │ Resurs   │ │ Rapport  │           │
│  │ Service  │ │ Service  │ │ Service  │ │ Service  │           │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘           │
│                                                                 │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐           │
│  │ Auth     │ │ AI       │ │ Notifi-  │ │ Integra- │           │
│  │ Service  │ │ Service  │ │ kation   │ │ tioner   │           │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘           │
│                                                                 │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐                        │
│  │ QR-kod   │ │ Kund-    │ │ Miljö-   │   (NYTT!)              │
│  │ Service  │ │ portal   │ │ Statistik│                        │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘                        │
│                                                                 │
│  Node.js / Express / TypeScript                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                               │
AI-LAGER (NYTT!)               │
═══════════════                ▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          AI SERVICES                            │
│                                                                 │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐           │
│  │ AICard   │ │ Planning │ │ Auto-    │ │ Anomaly  │           │
│  │ Engine   │ │ Assistant│ │ Schedule │ │ Detection│           │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘           │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
• GPT-4o-mini för snabb analys
• GPT-4o för komplexa beslut
• Strukturerad JSON-output
• Kontextdriven prompting

DATALAGER
▼

PostgreSQL        Redis          S3/MinIO
• Kluster         • Sessions     • Bilder
• Metadata        • Cache        • Dokument
• Ordrar          • Pub/Sub      • Rapporter
• Användare       • WebSocket    • PDF:er
• Miljödata

EXTERNA TJÄNSTER

OpenAI      OpenRoute   Nominatim   Fortnox     Resend
(AI)        Service     (Geo)       (Ekonomi)   (E-post)

Open-Meteo  jsPDF       DataClean   (NYTT!)
(Väder)     (PDF)       (Validera)
```

4.2 Datamodell

4.2.1 Metadata-triggers (NYTT!)

System för avvikelsehantering:

```sql
-- Metadata-triggers för automatisk avvikelsedetektering
CREATE TABLE metadata_triggers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    tenant_id INT NOT NULL REFERENCES tenants(id),
    namn VARCHAR(255) NOT NULL,
    beskrivning TEXT,

    -- Trigger-villkor
    metadata_katalog_id INT REFERENCES metadata_katalog(id),
    villkor_operator VARCHAR(20),  -- 'equals', 'greater_than', 'contains', etc.
    villkor_värde TEXT,

    -- Åtgärd
    åtgärd_typ VARCHAR(50),  -- 'create_issue', 'notify', 'flag'
    åtgärd_config JSONB,

    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Ärendehistorik för objekt med avvikelser
CREATE TABLE objekt_ärenden (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    tenant_id INT NOT NULL REFERENCES tenants(id),
    objekt_id BIGINT REFERENCES objekt(id),

    källa VARCHAR(50),  -- 'qr_report', 'field_worker', 'customer_portal', 'system'
    kategori VARCHAR(100),
    beskrivning TEXT,
    allvarlighetsgrad INT DEFAULT 1,  -- 1-5

    status VARCHAR(50) DEFAULT 'open',
    tilldelad_resurs_id INT REFERENCES resources(id),

    -- GPS och media
    lat DECIMAL(10,7),
    lng DECIMAL(10,7),
    bilder JSONB DEFAULT '[]',

    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    resolved_at TIMESTAMP,
    resolved_by INT REFERENCES users(id)
);
```

4.2.2 Miljöstatistik (NYTT!)

```sql
-- Miljödata för resurser
CREATE TABLE miljö_logg (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    tenant_id INT NOT NULL REFERENCES tenants(id),
    resource_id INT REFERENCES resources(id),
    work_order_id BIGINT REFERENCES work_orders(id),

    datum DATE NOT NULL,

    -- Körsträcka
    körsträcka_km DECIMAL(10,2),

    -- Bränsle
    bränsle_liter DECIMAL(10,2),
    bränsle_typ VARCHAR(50),  -- 'diesel', 'bensin', 'el', 'hybrid'

    -- Kemikalier
    kemikalier JSONB,  -- [{"typ": "...", "mängd": X, "enhet": "liter"}]

    -- Beräknad miljöpåverkan
    co2_kg DECIMAL(10,2),

    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Aggregerad miljöstatistik
CREATE VIEW miljö_statistik AS
SELECT
    tenant_id,
    DATE_TRUNC('month', datum) as månad,
    SUM(körsträcka_km) as total_körsträcka,
    SUM(bränsle_liter) as total_bränsle,
    SUM(co2_kg) as total_co2
FROM miljö_logg
GROUP BY tenant_id, DATE_TRUNC('month', datum);
```

4.3 - 4.4 [Som i version 1.0, med uppdateringar]

Del 5: Funktionsmatris

5.1 Komplett Funktionsmatris (UPPDATERAD)

```
FUNKTIONSMATRIS

| FUNKTION                    | PLANERARE     | FÄLTARBETARE  | ADMIN         | KUND (
NYTT!) | PRIORITET  | STATUS     |

| KLUSTERHANTERING            |               |               |
| ═══════════════             |               |               |
| Visa kluster                | ✅ Full       | ✅ Läs        | ✅ Full       | ⚠️ B
egränsad | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Skapa/redigera objekt       | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Hantera metadata            | ✅ Full       | ⚠️ Begränsad  | ✅ Full       |
❌          | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Visa trädhierarki           | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Hög        | ✅ Finns   |
| Import (Excel/CSV)          | ⚠️ Begränsad  | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Hög        | ✅ Finns   |
|                             |               |               |
| ORDERHANTERING              |               |               |
| ═══════════                 |               |               |
| Visa ordrar                 | ✅ Full       | ✅ Egna       | ✅ Full       | ✅ E
gna      | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Skapa ordrar                | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Uppdatera status            | ✅ Full       | ✅ Egna       | ✅ Full       |
❌          | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Tilldela resurs             | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Visa ekonomi                | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Hög        | ✅ Finns   |
|                             |               |               |
| SCHEMALÄGGNING              |               |               |
| ══════════                  |               |               |
| Veckoplanering              | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Drag-and-drop               | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Hög        | ✅ Finns   |
| Kapacitetsvy                | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Hög        | ✅ Finns   |
| Flexibla frekvenser (NYTT)  | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Hög        | ✅ Finns   |
| AI-schemaläggning (NYTT)    | ✅ Full       | ❌            | ✅ Full       |
❌          | Kritisk    | ✅ Finns   |
| Väderbaserad planering(NYTT)| ✅ Full       | ✅ Läs        | ✅ Full       |
❌          | Hög        | ✅ Finns   |
|                             |               |               |
| AI-FUNKTIONER (NYTT!)       |               |               |
```

```
□              □            □           □
□ ═══════════════════       □           □           □
□              □            □           □
□ AI Cards (AICard)         □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ AI Planning Assistant     □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ AI Auto-Scheduling        □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Anomaly Detection         □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Medel     □ ✅ Finns  □
□                           □           □           □
□              □            □           □
□ QR-KOD RAPPORTERING (NYTT!) □         □           □
□              □            □           □
□ ═══════════════════       □           □           □
□              □            □           □
□ Skanna QR och rapportera  □ ❌        □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ A
nonym    □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Hantera QR-rapporter      □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Generera QR-koder         □ ❌        □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Medel     □ ✅ Finns  □
□ Konvertera till arbetsorder □ ✅ Full □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□                           □           □           □
□              □            □           □
□ KUNDPORTAL (NYTT!)        □           □           □
□              □            □           □
□ ═══════════════════       □           □           □
□              □            □           □
□ Magic link login          □ ❌        □ ❌        □ ✅ Config □ ✅ F
ull      □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Visa kommande besök       □ ❌        □ ❌        □ ❌        □ ✅ F
ull      □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Visa historik             □ ❌        □ ❌        □ ❌        □ ✅ F
ull      □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Bokningsförfrågan         □ ❌        □ ❌        □ ✅ Config □ ✅ F
ull      □ Medel     □ ✅ Finns  □
□ Felanmälan                □ ❌        □ ❌        □ ✅ Config □ ✅ F
ull      □ Medel     □ ✅ Finns  □
□                           □           □           □
□              □            □           □
□ RAPPORTERING              □           □           □
□              □            □           □
□ ═══════════════════       □           □           □
□              □            □           □
□ Orderrapporter            □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Ekonomirapporter          □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ Resursrapporter           □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Medel     □ ✅ Finns  □
□ Miljörapporter (NYTT!)    □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Medel     □ ✅ Finns  □
□ PDF-protokoll (NYTT!)     □ ✅ Full   □ ✅ Utlösa □ ✅ Full   □ ✅ L
äs       □ Hög       □ ✅ Finns  □
□ E-postutskick (NYTT!)     □ ✅ Full   □ ❌        □ ✅ Full   □
❌          □ Hög       □ ✅ Finns  □
□                           □           □           □
□              □            □           □
□ MOBIL FÄLTAPP             □           □           □
□              □            □           □
```

Daglista	❌	✅ Full	❌	
Kritisk	✅ Finns			
Navigation	❌	✅ Full	❌	
Kritisk	✅ Finns			
4-stegs workflow	❌	✅ Full	❌	
Kritisk	✅ Finns			
Fotografering	❌	✅ Full	❌	
Kritisk	✅ Finns			
Offline-stöd	❌	✅ Full	❌	
Kritisk	✅ Finns			
Materialregistrering	❌	✅ Full	❌	
Hög	✅ Finns			
Signatur	❌	✅ Full	❌	
Medel	✅ Finns			
ADMINISTRATION				
Användarhantering	❌	❌	✅ Full	
Kritisk	✅ Finns			
Tenant-hantering	❌	❌	✅ Full	
Kritisk	✅ Finns			
Metadatakatalog	❌	❌	✅ Full	
Kritisk	✅ Finns			
Metadata-triggers (NYTT!)	❌	❌	✅ Full	
Hög	✅ Finns			
Artikelregister	❌	❌	✅ Full	
Hög	✅ Finns			
Prislistor	❌	❌	✅ Full	
Hög	✅ Finns			
White-label/branding	❌	❌	✅ Full	
Medel	⚠️ Delvis			
Systemövervakning	❌	❌	✅ Full	
Medel	✅ Finns			
INTEGRATIONER				
Fortnox	✅ Läs	❌	✅ Full	
Hög	✅ Finns			
SMS-notifieringar	✅ Utlösa	✅ Utlösa	✅ Full	
Medel	✅ Finns			
E-post (Resend) (NYTT!)	✅ Utlösa	❌	✅ Full	
Hög	✅ Finns			
Open-Meteo väder (NYTT!)	✅ Läs	✅ Läs	✅ Config	
Medel	✅ Finns			

LEGEND:
✅ Full = Fullständig åtkomst
⚠️ Begränsad = Begränsad åtkomst
❌ = Ingen åtkomst
✅ Anonym = Ingen inloggning krävs

```
✅ Finns     = Implementerat
⚠️ Delvis   = Delvis implementerat
```

Del 6: Användarflöden (Flowcharts)

6.1 - 6.3 [Som i version 1.0]

6.4 Nya Användarflöden

6.4.1 Kund Rapporterar Problem via QR-kod (NYTT!)

```
flowchart TD
    Start([Kund upptäcker problem])
    ScanQR[Skannar QR-kod på objekt]
    OpenWeb[Öppnas publikt webbformulär<br/>i mobilwebbläsare]

    NoApp[Kräver ingen app<br/>eller inloggning]

    FillForm[Fyll i formulär]
    FormFields[Beskrivning av problem<br/>Välj kategori]

    AddPhoto{Vill lägga<br/>till foto?}
    TakePhoto[Ta foto med mobil]

    GetGPS[Automatisk GPS-position<br/>från enheten]

    Submit[Skicka rapport]

    ServerReceive[Server tar emot rapport]
    AttachToObject[Kopplar till objekt<br/>via QR-kod]

    CreateIssue[Skapar ärende i systemet]

    NotifyPlanner[Notifierar planerare]
    ShowInDashboard[Visas i avvikelse-panel]

    PlannerReview[Planerare granskar]
    ConvertToOrder{Skapa<br/>arbetsorder?}

    CreateWorkOrder[Skapa arbetsorder<br/>med ärendeinformation]
    AssignResource[Tilldela resurs]

    Archive[Arkivera ärende]

    Confirmation[Kund får bekräftelse<br/>om åtgärd vidtagits]
    End([Ärende hanterat])

    Start --> ScanQR
    ScanQR --> OpenWeb
    OpenWeb --> NoApp
    NoApp --> FillForm
    FillForm --> FormFields
    FormFields --> AddPhoto

    AddPhoto -->|Ja| TakePhoto
    TakePhoto --> GetGPS
    AddPhoto -->|Nej| GetGPS

    GetGPS --> Submit
    Submit --> ServerReceive
    ServerReceive --> AttachToObject
    AttachToObject --> CreateIssue
    CreateIssue --> NotifyPlanner
    NotifyPlanner --> ShowInDashboard
    ShowInDashboard --> PlannerReview
    PlannerReview --> ConvertToOrder

    ConvertToOrder -->|Ja| CreateWorkOrder
    CreateWorkOrder --> AssignResource
    AssignResource --> Confirmation

    ConvertToOrder -->|Nej, löst| Archive
    Archive --> Confirmation
```

```
    Confirmation --> End

    style Start fill:#F44336,color:white
    style End fill:#4CAF50,color:white
    style ScanQR fill:#2196F3,color:white
    style NoApp fill:#FF9800,color:white
    style NotifyPlanner fill:#9C27B0,color:white
```

6.4.2 Kund Använder Självbetjäningsportal (NYTT!)

```
flowchart TD
    Start([Kund vill se info])
    RequestAccess[Begär åtkomst via e-post<br/>eller kontakt med leverantör]

    SendMagicLink[System skickar<br/>magic link via e-post]

    ReceiveEmail[Kund får e-post<br/>med unik länk]
    ClickLink[Klickar på länken]

    ValidateToken[Server validerar token]
    TokenValid{Token<br/>giltig?}

    Expired[Visa: Länk utgången]
    RequestNew[Begär ny länk]

    Authenticate[Automatisk autentisering]
    LoadPortal[Ladda kundportal]

    ShowDashboard[Visa dashboard med:<br/>Kommande besök<br/>Senaste historik<br/>Snab
båtgärder]

    UserAction{Vad vill<br/>kunden göra?}

    ViewSchedule[Se kommande besök]
    ShowScheduleList[Lista planerade<br/>tjänster med datum]

    ViewHistory[Se historik]
    ShowHistoryList[Lista utförda tjänster<br/>med protokoll]

    ViewProtocol[Visa protokoll/PDF]
    DownloadPDF[Ladda ner PDF-rapport]

    ReportProblem[Rapportera problem]
    ShowIssueForm[Visa formulär<br/>för felanmälan]
    SubmitIssue[Skicka till planerare]

    RequestService[Bokningsförfrågan]
    ShowBookingForm[Välj tjänst<br/>och önskat datum]
    SubmitRequest[Skicka förfrågan]

    NotifyStaff[Notifiera personal]
    SendConfirmation[Skicka bekräftelse<br/>till kund]

    End([Klart])

    Start --> RequestAccess
    RequestAccess --> SendMagicLink
    SendMagicLink --> ReceiveEmail
    ReceiveEmail --> ClickLink
    ClickLink --> ValidateToken
    ValidateToken --> TokenValid

    TokenValid -->|Nej| Expired
    Expired --> RequestNew
    RequestNew --> SendMagicLink

    TokenValid -->|Ja| Authenticate
    Authenticate --> LoadPortal
    LoadPortal --> ShowDashboard
    ShowDashboard --> UserAction

    UserAction --> ViewSchedule
```

```
    UserAction --> ViewHistory
    UserAction --> ReportProblem
    UserAction --> RequestService

    ViewSchedule --> ShowScheduleList
    ShowScheduleList --> UserAction

    ViewHistory --> ShowHistoryList
    ShowHistoryList --> ViewProtocol
    ViewProtocol --> DownloadPDF
    DownloadPDF --> UserAction

    ReportProblem --> ShowIssueForm
    ShowIssueForm --> SubmitIssue
    SubmitIssue --> NotifyStaff

    RequestService --> ShowBookingForm
    ShowBookingForm --> SubmitRequest
    SubmitRequest --> NotifyStaff

    NotifyStaff --> SendConfirmation
    SendConfirmation --> End

    style Start fill:#4CAF50,color:white
    style End fill:#4CAF50,color:white
    style SendMagicLink fill:#2196F3,color:white
    style Authenticate fill:#FF9800,color:white
    style NotifyStaff fill:#9C27B0,color:white
```

6.4.3 AI-Assisterad Veckoplanering (NYTT!)

```
flowchart TD
    Start([Öppna veckoplanerare])
    LoadData[Ladda veckans data]

    Data[Oplanerade ordrar<br/>Tillgängliga resurser<br/>Väderprognos 7 dagar]

    AIAnalysis[AI analyserar]

    CheckWeather[Kontrollera väder<br/>via Open-Meteo API]
    WeatherImpact{Väder<br/>påverkar?}

    AdjustCapacity[Justera kapacitet<br/>för dåligt väder]

    OptimizeRoutes[Optimera rutter<br/>per resurs och dag]

    GenerateSuggestions[Generera AI-förslag]

    ShowAICards[Visa AICards med:<br/>• Omdisponeringsförslag<br/>• Vädervarningar<br/>• Effektivitetsförslag]

    ReviewCards[Planerare granskar]

    AcceptCard{Acceptera<br/>förslag?}

    ApplySuggestion[Applicera AI-förslag]
    UpdateSchedule[Uppdatera schema]

    Dismiss[Avvisa förslag]
    ManualAdjust[Manuell justering]

    MoreCards{Fler<br/>förslag?}

    FinalReview[Slutgiltig granskning]

    Publish[Publicera schema]
    NotifyWorkers[Notifiera fältarbetare]

    End([Planering klar])

    Start --> LoadData
    LoadData --> Data
    Data --> AIAnalysis
    AIAnalysis --> CheckWeather
    CheckWeather --> WeatherImpact

    WeatherImpact -->|Ja| AdjustCapacity
    AdjustCapacity --> OptimizeRoutes
    WeatherImpact -->|Nej| OptimizeRoutes

    OptimizeRoutes --> GenerateSuggestions
    GenerateSuggestions --> ShowAICards
    ShowAICards --> ReviewCards
    ReviewCards --> AcceptCard

    AcceptCard -->|Ja| ApplySuggestion
    ApplySuggestion --> UpdateSchedule
    UpdateSchedule --> MoreCards

    AcceptCard -->|Nej| Dismiss
    Dismiss --> ManualAdjust
    ManualAdjust --> MoreCards
```

```
    MoreCards -->|Ja| ReviewCards
    MoreCards -->|Nej| FinalReview

    FinalReview --> Publish
    Publish --> NotifyWorkers
    NotifyWorkers --> End

    style Start fill:#4CAF50,color:white
    style End fill:#4CAF50,color:white
    style AIAnalysis fill:#2196F3,color:white
    style ShowAICards fill:#9C27B0,color:white
    style CheckWeather fill:#FF9800,color:white
```

Del 7: Implementationsplan (UPPDATERAD)

7.1 Fas 1: Grundplattform (Vecka 1-8)

(Som tidigare, oförändrad)

7.2 Fas 2: Rollspecifika Funktioner (Vecka 9-16)

7.2.2 Leverabler (UPPDATERAD)

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                FAS 2: ROLLSPECIFIKA FUNKTIONER                ╕
╞═══════════════════════════════════════════════════════════════╡
│                                                               │
│  VECKA 9-10: Planerarvyn                                      │
│  ┌──────────────────────┐                                     │
│  □ Dashboard med KPI:er                                       │
│  □ Veckoplanerare med drag-and-drop                           │
│  □ Kartvy med resurser och ordrar                             │
│  □ Kapacitetsöversikt (heatmap)                               │
│  □ Avvikelsehantering                                         │
│  □ AI Cards integration (NYTT!)                               │
│  □ QR-ärendehantering (NYTT!)                                 │
│                                                               │
│  VECKA 11-12: Fältarbetar-app                                 │
│  ┌──────────────────────────┐                                 │
│  □ Mobil-optimerad vy (responsive eller React Native)         │
│  □ Daglista med ordrar                                        │
│  □ 4-stegs workflow (På väg → Starta → Utför → Slutför)       │
│  □ Fotografering (före/efter)                                 │
│  □ Materialregistrering                                       │
│  □ Avvikelserapportering                                      │
│  □ QR-kod problemrapportering (NYTT!)                         │
│                                                               │
│  VECKA 13-14: Offline-stöd + Kundportal (NYTT!)               │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                 │
│  □ Lokal databaslagring (IndexedDB/SQLite)                    │
│  □ Synkroniseringslogik                                       │
│  □ Konflikthantering                                          │
│  □ Kundportal med magic link (NYTT!)                          │
│  □ Kundvy för kommande besök och historik (NYTT!)             │
│                                                               │
│  VECKA 15-16: Admin-dashboard                                 │
│  ┌──────────────────────────────┐                             │
│  □ Tenant-översikt                                            │
│  □ Användarhantering                                          │
│  □ Metadatakatalog-editor                                     │
│  □ Artikelregister                                            │
│  □ Prislisthantering                                          │
│  □ QR-kod generering och hantering (NYTT!)                    │
│                                                               │
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

7.3 Fas 3: Branschanpassning + AI (Vecka 17-24) (UPPDATERAD)

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                               ╕
│              FAS 3: BRANSCHANPASSNING + AI-FUNKTIONER         │
╞═══════════════════════════════════════════════════════════════╡
│                                                               │
│  VECKA 17-18: Konfigurerbara moduler                          │
│  ═══════════════════════════                                  │
│  □ Branschval per tenant                                      │
│  □ Aktivering/inaktivering av metadatatyper                   │
│  □ Branschspecifika artikelmallar                             │
│  □ Förkonfigurerade strukturartiklar                          │
│  □ Modus 2.0 frekvensmetadata (NYTT!)                         │
│                                                               │
│  VECKA 19-20: AI-funktioner (NYTT!)                           │
│  ═══════════════════════════                                  │
│  □ AI Cards (AICard) med kontextförslag                       │
│  □ AI Planning Assistant                                      │
│  □ AI Auto-Scheduling med väderprognoser                      │
│  □ Anomaly Detection                                          │
│  □ Integration med Open-Meteo API                             │
│                                                               │
│  VECKA 21-22: Avancerad rapportering (NYTT!)                  │
│  ═══════════════════════════                                  │
│  □ Miljöstatistik (CO2, bränsle, kemikalier)                  │
│  □ PDF-protokollgenerering med jsPDF                          │
│  □ Avvikelserapporter                                         │
│  □ E-postfunktionalitet via Resend                            │
│  □ Metadata-triggers för avvikelsedetektering                 │
│                                                               │
│  VECKA 23-24: Integrationer                                   │
│  ═══════════════════════════                                  │
│  □ Fortnox-integration (fakturering)                          │
│  □ SMS-integration (kundavisering)                            │
│  □ E-post via Resend (NYTT!)                                  │
│  □ Webhook-stöd för externa system                            │
│  □ Open-Meteo väderdata (NYTT!)                               │
│                                                               │
╘                                                               ╛
```

7.4 Fas 4: Skalning och Optimering (Vecka 25-32)

(Som tidigare, oförändrad)

Del 8: Teknisk Specifikation (UPPDATERAD)

8.1 Tech Stack

8.1.1 Översikt (UPPDATERAD)

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                          TECH STACK                           ║
╞═══════════════════════════════════════════════════════════════╡
│                                                               │
│  FRONTEND                                                     │
│  ═══════                                                      │
│  • React + TypeScript + Vite                                  │
│  • Tailwind CSS                                               │
│  • shadcn/ui (komponentbibliotek)                             │
│  • React Query (datahantering)                                │
│  • Zustand (state management)                                 │
│  • react-leaflet (kartor)                                     │
│  • recharts (grafer)                                          │
│                                                               │
│  MOBIL                                                        │
│  ═══════                                                      │
│  • React Native ELLER PWA                                     │
│  • Offline-first arkitektur                                   │
│  • SQLite/IndexedDB för lokal lagring                         │
│                                                               │
│  BACKEND                                                      │
│  ═══════                                                      │
│  • Node.js 20 LTS                                             │
│  • Express.js                                                 │
│  • TypeScript                                                 │
│  • Drizzle ORM                                                │
│  • Zod (validering)                                           │
│  • JWT + Magic Link (autentisering)                           │
│  • WebSocket (realtid)                                        │
│                                                               │
│  DATABAS                                                      │
│  ═══════                                                      │
│  • PostgreSQL 15                                              │
│  • Redis (caching, sessions, pub/sub)                         │
│  • S3/MinIO (fillagring)                                      │
│                                                               │
│  AI-INTEGRATION (NYTT!)                                       │
│  ═══════════════════                                          │
│  • OpenAI API (via Replit AI Integrations)                    │
│    - gpt-4o-mini: Snabb analys                                │
│    - gpt-4o: Komplexa beslut                                  │
│  • Kontextdriven prompting                                    │
│  • Strukturerad JSON-output                                   │
│                                                               │
│  INFRASTRUKTUR                                                │
│  ═══════════                                                  │
│  • Replit (nuvarande)                                         │
│  • Alternativ: AWS/GCP/Azure för skalning                     │
│  • Docker (containerisering)                                  │
│  • GitHub Actions (CI/CD)                                     │
│                                                               │
│  EXTERNA TJÄNSTER (UPPDATERAD)                                │
│  ═══════════════════════                                      │
│  • OpenAI API (AI-funktioner)                                 │
│  • OpenRouteService (ruttoptimering)                          │
│  • Nominatim (geocoding)                                      │
│  • Fortnox API (ekonomi)                                      │
│  • Resend (e-post) (NYTT!)                                    │
│  • jsPDF (PDF-generering) (NYTT!)                             │
│  • Open-Meteo API (väderprognoser) (NYTT!)                    │
│  • External Unicorn Optimization Service                      │
│  • DataClean Service (validering)                             │
```

8.2 Nya Externa Beroenden (NYTT!)

8.2.1 Resend (E-post)

```
// Installation
// npm install resend

// Användning
import { Resend } from 'resend';

const resend = new Resend(process.env.RESEND_API_KEY);

// Skicka magic link
await resend.emails.send({
  from: 'noreply@unicorn.se',
  to: customer.email,
  subject: 'Din inloggningslänk till Kundportalen',
  html: `<a href="${magicLinkUrl}">Klicka här för att logga in</a>`
});

// Skicka protokoll
await resend.emails.send({
  from: 'rapporter@unicorn.se',
  to: customer.email,
  subject: 'Protokoll: Pantrumstvätt utförd',
  attachments: [{ filename: 'protokoll.pdf', content: pdfBuffer }]
});
```

8.2.2 jsPDF (PDF-generering)

```
// Installation
// npm install jspdf

// Användning för protokollgenerering
import jsPDF from 'jspdf';

function generateProtocol(workOrder, photos) {
  const doc = new jsPDF();

  // Rubrik
  doc.setFontSize(18);
  doc.text('Utförande-protokoll', 20, 20);

  // Orderinfo
  doc.setFontSize(12);
  doc.text(`Order: ${workOrder.id}`, 20, 40);
  doc.text(`Kund: ${workOrder.customerName}`, 20, 50);
  doc.text(`Datum: ${workOrder.executedDate}`, 20, 60);
  doc.text(`Utförare: ${workOrder.resourceName}`, 20, 70);

  // Bilagor
  if (photos.length > 0) {
    doc.addPage();
    doc.text('Fotodokumentation', 20, 20);
    // Lägg till foton...
  }

  return doc.output('arraybuffer');
}
```

8.2.3 Open-Meteo API (Väderprognoser)

```
// Ingen installation behövs - REST API

// Hämta 7-dagars väderprognos
async function getWeatherForecast(lat, lng) {
  const response = await fetch(
    `https://api.open-meteo.com/v1/forecast?` +
    `latitude=${lat}&longitude=${lng}` +
    `&daily=temperature_2m_max,precipitation_sum,wind_speed_10m_max` +
    `&timezone=Europe/Stockholm`
  );

  const data = await response.json();

  // Analysera för AI-schemaläggning
  return data.daily.time.map((date, i) => ({
    date,
    maxTemp: data.daily.temperature_2m_max[i],
    precipitation: data.daily.precipitation_sum[i],
    maxWind: data.daily.wind_speed_10m_max[i],
    workable: data.daily.precipitation_sum[i] < 5 &&
              data.daily.wind_speed_10m_max[i] < 15
  }));
}

// AI Auto-Scheduling med väder
async function aiAutoSchedule(orders, resources, region) {
  const weather = await getWeatherForecast(region.lat, region.lng);

  // Justera kapacitet baserat på väder
  const adjustedCapacity = resources.map(r => ({
    ...r,
    dailyCapacity: weather.map(day =>
      day.workable ? r.baseCapacity : r.baseCapacity * 0.7
    )
  }));

  // Anropa AI för optimerad schemaläggning
  return optimizeSchedule(orders, adjustedCapacity, weather);
}
```

8.3 - 8.4 [Som i version 1.0]

Del 9-12 [Som i version 1.0 med mindre uppdateringar]

(KPI:er, Risker, Konkurrensanalys och Sammanfattning - samma struktur med uppdaterade referenser till nya funktioner)

12.3 Nästa Steg (UPPDATERAD)

12.3.1 Denna Vecka

1. **Tekniskt:** Implementera metadata-systemet enligt specifikation
2. **AI:** Konfigurera AI Cards och Planning Assistant
3. **Produktmässigt:** Boka genomgång med Mats för validering
4. **Designmässigt:** Skissa på planerarvyn, mobilapp och kundportal

12.3.2 Prioriterade Nya Funktioner

Prioritet	Funktion	Deadline
1	AI Auto-Scheduling med väderdata	Vecka 20
2	QR-kodsbaserad problemrapportering	Vecka 12
3	Kundportal med magic link	Vecka 14
4	PDF-protokollgenerering	Vecka 22
5	Miljöstatistik och CO2-rapporter	Vecka 22

12.4 Slutord

Unicorn-plattformen har potential att **revolutionera fältservice i Norden** genom sin unika kombination av:

- **Mats vision** om kluster och metadata
- **Modern teknologi** med AI och offline-stöd
- **Användarcentrerad design** för fyra distinkta roller (inkl. Kundportal)
- **Branschflexibilitet** utan kodändringar
- **AI-driven optimering** med väderbaserad schemaläggning
- **Publik QR-rapportering** för snabb problemidentifiering
- **Miljöspårning** för hållbarhetsrapportering

Med fokuserad execution enligt denna plan kan Unicorn på **8 månader** gå från nuvarande prototyp till en **marknadsklar produkt** redo för skalning.

Dokumentet framtaget: 2026-01-15
Version: 2.0 (med Modus 2.0, AI-funktioner, Kundportal, QR-rapportering)
Nästa revision: 2026-02-01
Ansvarig: Produktteamet

“Klustret är skelettet, metadatan är intelligensen, AI är framtiden.”